

PPLy02.02 緒論

2025年03月18日 01:25

Paper Layout01

第 1 章 緒論

1.1 研究背景及動機

[today we launched ChatGPT. try talking with it here\[1\]](#)

2022 12/ 1 3:23

2022 年的 12月 1日 半夜 3點 23分 OpenAI 的 執行長 山姆·阿特曼 (Sam Altman) 在 維特(twitte 現在的是 馬斯克的 X)的寫上了這一段話

今天我們推出了**ChatGPT**。嘗試在這裡與它交談：

如此簡單的一句話，沒有過去 科技產業的華眾取寵的發表會，沒有 宣告天下的記者會，但 卻有如打開了 潘朵拉的盒子般，這世界 開始瘋狂，自從 2022年底開始 時至今日 AI每個星期的發展變化 是有如過去 科技一季的變化、今日驚艷的AI技術 三個月 就過時了，一年的發展 有如過去 科技業 十年的發展。今日引以為傲的技術 明日卻乏人問津。

OpenAI 發展的里程碑

1. 2020年6月11日 - GPT-3

OpenAI發布GPT-3，這是一個擁有1750億參數的大型語言模型，展現了強大的自然語言生成能力，奠定了後續模型的基礎。

2. 2022年3月14日 - GPT-3.5

OpenAI推出GPT-3.5系列，作為GPT-3的升級版，改進了性能和效率，為ChatGPT的誕生鋪平道路。

3. 2022年11月30日 - ChatGPT (免費公開)

ChatGPT正式發布，基於GPT-3.5打造，以對話形式提供服務，迅速吸引全球關注，並在兩個月內用戶數達到1億。

4. 2023年2月1日 - ChatGPT Plus

OpenAI推出ChatGPT Plus訂閱服務，提供更高級功能（如優先訪問和更快響應），標誌著商業化的重要一步。

5. 2023年3月1日 - ChatGPT API

ChatGPT API開放，讓開發者能將其整合到應用程式中，擴大了AI的應用場景。

6. 2023年3月14日 - GPT-4

OpenAI發布GPT-4，一個多模態模型，能處理文字和圖像輸入，性能大幅提升，成為當時最先進的模型。

7. 2024年5月13日 - GPT-4o

GPT-4o推出，進一步擴展多模態能力（文字、圖像、語音等），並提升速度和成本效益，免費用戶也能部分體驗。

8. 2024年12月5日 - GPT-o1 (代號“Strawberry”)

OpenAI發布GPT-o1系列，專注於推理能力，特別在數學和科學領域表現出色，採用“思考鏈”

(Chain-of-Thought) 方法。

9. 2024年12月20日 - o3 和 o3-mini

宣布在“12 Days of OpenAI”活動中，Sam Altman宣布o3和o3-mini，作為o1的後繼者，強調更強的推理能力，並計劃於2025年初開放測試。

10. 2025年1月31日 - o3-mini

發布o3-mini正式推出，針對科學、數學和編碼優化，比o1更快、更具成本效益，免費用戶可通過ChatGPT的“Reason”選項試用。Plus和Team用戶每日限額增至150次，Pro用戶無限制使用。

11. 2025年2月27日 - GPT-4.5 (代號“Orion”)

GPT-4.5發布，作為過渡模型，首次面向ChatGPT Pro用戶，提供更大規模和改進的理解能力。

12. 2025年 3~4 月 - o3

2024 年 12 月宣布，o3 在 ARC-AGI 基準測試中得分 87.5% (高算力配置)，超過人類平均 80%，被 Sam Altman 稱為 AGI 里程碑，但因未達全面部署，定義仍存爭議。

13. 2025年 6~8 月-GPT-5

在這發展的背後是撼動 百億美金 千億美金資金的流串、今日全球十大市值的公司

1.22. 全球十大公司市值概覽

根據最新市場數據 (截至2025年3月)，全球市值前十大公司如下表所示：

排名	公司名稱	股票代碼	市值 (美元)	主要業務領域
1	Apple	AAPL	3.68兆	消費電子、軟體服務
2	NVIDIA	NVDA	3.54兆	半導體、AI晶片
3	Microsoft	MSFT	3.15兆	軟體、雲計算
4	Amazon	AMZN	2.36兆	電子商務、雲計算
5	Alphabet/Google	GOOG	2.36兆	搜索引擎、雲計算
6	Saudi Aramco	2222.SR	1.81兆	能源、石油
7	Meta Platforms	META	1.53兆	社交媒體、元宇宙
8	Tesla	TSLA	1.32兆	電動車、能源
9	Broadcom	AVGO	1.09兆	半導體、網絡解決方案
10	TSMC	TSM	1.08兆	半導體製造

除了 07波克夏·海瑟威 之外 9家 都是 直接的參與者，沒有人干於下風。可想而知 對於 市場 生態的掠奪是何其激烈。投入研發的 金額 都以百億起跳。Google 在2023 年2月所發布的 Bard 回答錯誤後，Alphabet 股價馬上爆跌 千億美金[20]，就足以說明了競爭是多麼激烈 除了 OpenAI 其他家 發展AI LLM 的時間軸如下

AIGC發展時間軸

微軟 (Microsoft)

- 2016年：與OpenAI合作，開始在Azure雲平台上提供AI運算資源。
- 2019年：向OpenAI投資10億美元，深化合作關係。
- 2023年2月：推出整合ChatGPT的Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器。
- 2023年3月：推出Microsoft 365 Copilot，將AI功能整合到Office應用程式中。

- **2024年**：持續在Azure AI平台上推出新的AI服務和工具。

Google

- **2011年**：推出Google Brain項目，專注於深度學習研究。
- **2014年**：收購DeepMind，一家領先的AI研究公司。
- **2017年**：發表Transformer模型，這是許多現代大型語言模型的基礎。
- **2018年**：推出BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 模型，在自然語言處理領域取得突破。
- **2023年2月**：推出Bard，一款對話式AI服務。
- **2023年5月**：發表PaLM 2，一款大型語言模型，支援多種語言和任務。
- **2023年12月**：發表Gemini，一款多模態大型語言模型。
- **2024年**：持續在Google Cloud平台上推出新的AI服務和工具。

Meta

- **2013年**：成立Facebook AI Research (FAIR) 團隊，專注於基礎AI研究。
- **2017年**：推出PyTorch，一個開源的機器學習框架。
- **2022年**：發表OPT (Open Pre-trained Transformer) 模型，一個開放的大型語言模型。
- **2023年2月**：發表LLaMA (Large Language Model Meta AI) 模型，一個高效能的大型語言模型。
- **2023年7月**：LLaMA 2 的發佈，與微軟進行開放合作。
- **2024年**：持續在社交平台和元宇宙領域中整合AI技術。

Claude (Anthropic)

- **2023年3月**：推出Claude，一款注重安全性和對話能力的AI助手。
- **2023年7月**：推出Claude 2，增強了性能，延長了上下文窗口。
- **2024年3月**：推出Claude 3 系列，包含Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet, Claude 3 Opus 三種模型。

AIGC 圖像生成發展

2023 年2月12日 國內知名作家吳淡如 秀出一張圖畫，表示自己在學 電腦動畫(插畫)，引發大量網友質疑，定義 AI 繪圖不算創作。這應該算是 國內第一次感受到 AIGC 圖片創作的新聞。2022 年8月 遊戲設計師傑森·艾倫 (Jason M. Allen) 在科羅拉多博覽會的年度藝術比賽，利用 Midjourney 所製作作品《Théâtre D'opéra Spatial (太空歌劇院) 》奪下首獎，也掀起論戰。隨著AIGC 的發展。利用 AIGC 產生 圖 以今年 2025 年來看。是再 稀鬆平常 理所當然的一件事

1. DALL·E (OpenAI)

- **2021年01月05日** - DALL·E：OpenAI 發布首款文本到圖像模型，基於 GPT-3 架構。

- **2022年04月06日** - DALL·E 2：升級版發布，支援更高解析度與更精確生成。
- **2022年07月20日** - DALL·E 2 公測：向部分用戶開放測試。
- **2022年11月03日** - DALL·E API：開放 API 供開發者使用。
- **2023年10月19日** - DALL·E 3：發布更強版本，整合至 ChatGPT，支援複雜提示詞。
- **2024年06月01日** - DALL·E 3 升級：提升圖像細節與風格多樣性（推測）。

2. Midjourney

- **2022年03月14日** - Midjourney Discord 啟動：開始收集高品質圖片訓練數據。
- **2022年07月12日** - Midjourney 公測：透過 Discord 提供圖像生成服務。
- **2023年03月31日** - Midjourney v5：提升寫實性與細節生成能力。
- **2023年09月05日** - Vary (Region) 功能：支援區域編輯功能（v5.2 更新）。
- **2023年12月20日** - Midjourney v6：進一步提升圖像品質與藝術風格。
- **2024年05月01日** - Web 介面發布：脫離 Discord 依賴，正式推出網頁版。
- **2025年02月01日** - Midjourney v7（推測）：預計提升多角色場景生成能力。

3. Stable Diffusion (Stability AI)

- **2022年08月22日** - Stable Diffusion 1.4：首次公開發布開源文本到圖像模型。
- **2022年10月20日** - Stable Diffusion 1.5：優化圖像品質與生成速度。
- **2022年11月24日** - Stable Diffusion 2.0：提升解析度與細節表現。
- **2023年07月26日** - Stable Diffusion XL (SDXL) 1.0：更大規模模型，支援高解析度。
- **2023年11月29日** - SDXL Turbo：實現單步實時圖像生成。
- **2024年06月12日** - Stable Diffusion 3：發布 8 億至 80 億參數模型，超越競爭對手。
- **2024年11月26日** - Stable Diffusion 3.5 Large：新增 Blur、Canny、Depth ControlNets。
- **2025年03月01日** - Stable Diffusion 3.5 更新（推測）：預計提升多模態支援。

4. ControlNet (Stability AI 生態)

- **2023年02月10日** - ControlNet 首次發布：為 Stable Diffusion 提供條件控制架構。
- **2023年04月15日** - ControlNet 1.1：支援更多控制類型（如 Canny、Depth）。
- **2024年03月01日** - ControlNet 與 SDXL 整合：提升高解析度控制精度。
- **2024年11月26日** - ControlNet 更新：新增 Blur、Canny、Depth 模型，支援 SD 3.5。
- **2025年02月15日** - ControlNet 進階版（推測）：預計支援動態姿態與場景控制。

5. ImagenFX (Google)

- **2022年05月11日** - Imagen：Google 發布首款文本到圖像模型，強調寫實性。
- **2022年11月02日** - Imagen 研究擴展：展示多模態生成能力，未公開發布。
- **2023年12月13日** - Imagen 2：推出第二代模型，整合至 Google Bard。
- **2024年03月15日** - ImagenFX 測試版：作為 Google Cloud 工具，提供圖像編輯功能。
- **2024年10月01日** - Imagen 3：提升生成速度與細節，部分用戶可試用。
- **2025年01月15日** - ImagenFX 正式版（推測）：預計全面整合至 Google 生態。

2023, 2024 這兩年AIGC 文生圖 取的了長遠且重大的進展，目前幾乎已經可以產出 幾可亂真的圖片了，相對於圖，文生影片生成對於產業影響更鉅大會，更炸裂的發展 尤其在 2024年 2月15日 OpenAI 發表了 sora 文生影片、把AIGC 的發展又拉到一個炸裂的高度，對於影視行業衝擊是巨大的，過去影片 需要 極度專業人員 專業設備 人力 財力 才可能完成一部影片、動畫更是如此、隨著sora 發展 未來只要打打 題詞 就可完成一個 影片，而且 專業度完全不差，可想而知只要你想要 人人都可成為 宮崎駿，構思chatGPT 腳本 ChatGPT 文生圖 角色 場景 Dall.E 影片生成 Sora,現在 產出結果雖然有點好笑‘但兩年後 我相信 也沒人笑的出來。正因如此的發展，身在世代的洪流當中 產業人員必須要有更高的警覺性來面對AIGC 的發展，因次 在 2023年 5月2日 美國編劇工會 進行了大罷工活動 其中一訴求 就是擔心AI的興起而影響其工作，也提醒了我們，如何改變才不會被AI 取代。

AIGC 影片發展

1. Sora (OpenAI)

- **2024年02月15日** - Sora 宣布：OpenAI 首次展示文本到視頻模型，可生成 60 秒高品質視頻。
- **2024年04月01日** - Sora 紅隊測試：開放給安全研究人員測試，未公開發布。
- **2024年12月10日** - Sora 正式發布：向公眾推出，支持多場景與複雜動作生成。
- **2025年03月01日** - Sora Turbo (推測)：預計推出更快版本，提升生成速度與控制性。

2. Runway

- **2022年06月01日** - Runway Gen-1：推出首款商業化視頻生成模型，支援圖像到視頻。
- **2023年03月01日** - Runway Gen-2：升級版發布，支援文本到視頻與更高品質。
- **2023年11月01日** - Motion Brush 功能：新增精準動作控制工具。
- **2024年06月20日** - Runway Gen-3 Alpha：大幅提升視頻寫實性與長度（10 秒起）。
- **2024年12月01日** - Act-1 功能：推出“AI 人物操控”技術，支援唇形同步。
- **2025年02月15日** - Gen-3 更新（推測）：預計支援更長視頻與多角色一致性。

3. Pika Labs

- **2023年04月01日** - Pika.art 啟動：早期測試版上線，支援簡單視頻生成。
- **2023年11月28日** - Pika 1.0：正式發布，支援文本與圖像到視頻。
- **2024年02月28日** - Lip Sync 功能：與 ElevenLabs 合作，新增唇形同步。
- **2024年07月01日** - Pikffects：推出創意編輯功能（如融化、爆炸效果）。
- **2024年12月13日** - Pika 2.0：提升動作品質與角色一致性，挑戰 Sora。
- **2025年03月10日** - Pika 2.1（推測）：預計新增進階攝影機控制與細節優化。

4. Stable Video Diffusion (Stability AI)

- **2023年11月21日** - Stable Video Diffusion (SVD)：開源視頻生成模型首次發布。
- **2024年02月01日** - SVD 1.1：優化動作一致性與生成穩定性。

- **2024年06月12日** - Stable Video 3D：支援 3D 視頻生成技術測試。
- **2024年11月01日** - SVD-XT：擴展生成長度與畫質，支援更高解析度。
- **2025年02月01日** - SVD 2.0 (推測)：預計整合多模態輸入與更強控制性。

5. Google Lumiere

- **2024年01月23日** - Lumiere 宣布：Google 展示空間-時間擴散模型，生成流暢視頻。
- **2024年03月01日** - Lumiere 研究展示：支援圖像到視頻與風格化生成，未公開。
- **2024年12月01日** - Lumiere 測試版 (推測)：部分整合至 Google 生態，未廣泛發布。
- **2025年03月15日** - Lumiere 正式版 (推測)：預計推出商用版本，支援高品質視頻生成。

6. Dream Machine (Luma AI)

- **2023年10月01日** - Luma AI 成立：專注於 3D 與視頻生成技術。
- **2024年06月12日** - Dream Machine 發布：推出文本到視頻生成工具，支援 5 秒高品質視頻。
- **2024年08月15日** - Dream Machine 1.5：提升動作連貫性與生成速度。
- **2024年11月25日** - Photon 模型整合：支援 iOS 與網頁版，推出訂閱計劃。
- **2024年12月20日** - Camera Control 功能：新增進階攝影機路徑控制。
- **2025年02月28日** - Dream Machine 2.0 (推測)：預計支援更高解析度與多模態輸入。

2024 年的 12 月來自中國的一家公司深度求索人工智能基礎技術研究有限公司對世界開源了 DeepSeek-V3 與 V3-Base LLM 大模型，對整個市場更市帶來巨大且深遠的影響與改變，AI 發展的戰爭化逐漸形成，有如二戰曼哈頓計畫誰擁有超級人工智慧誰就可以主宰世界般的重要。台灣的技術性在AIGC的發展中有著舉主輕重的重要。台灣的地緣性又給這世界帶來了壓迫感。這是身處在這塊土地上人值得關注的問題？

雖然如此激烈但現在的 AI 只能算是剛開始ANI 階段。

AI發展通常分為三個主要階段

- **ANI (弱人工智慧，Artificial Narrow Intelligence)**
 - 定義：ANI 也稱為「狹義人工智慧」，指的是能夠執行特定任務的 AI，例如圖像識別、語音轉錄、自動駕駛等，但無法自主學習或適應不同領域。
目前幾乎所有的 AI 都屬於 ANI
- **AGI (通用人工智慧，Artificial General Intelligence)**
 - 定義：AGI 也稱為「強人工智慧」，它能夠執行與人類同等的認知能力，能夠學習、推理、計劃和適應不同領域的問題，就像人類大腦一樣靈活。
- **ASI (超人工智慧，Artificial Super Intelligence)**
 - 定義：ASI 指的是超越人類所有智慧的人工智慧，這不僅限於計算速度，而是全面超越人類在所有領域的理解、創造力、情感、直覺、決策能力等。

ANI、AGI 與 ASI 的比較與對比

特徵	人工狹義智慧 (ANI)	人工通用智慧 (AGI)	人工超級智慧 (ASI)
定義	專門執行單一或一組相關任務	在廣泛任務中展現人類水平認知能力	在所有方面超越人類智能
關鍵特徵	任務專一、範圍有限、無自我意識、依賴 ML/DL	推理、策略、問題解決、知識表示、規劃、學習、自然語言交流、通用性	超越人類的認知能力、自我改進、無與倫比的速度和處理能力、解決超出人類理解範圍的問題
當前狀態	廣泛實施	尚不存在，研究中	理論推測
學習能力	依賴預定義模型	從經驗中學習	透過獨立學習實現自我意識
智能範圍	狹窄，限於特定領域	通用，具備廣泛任務的能力	全面，主導所有智能領域
範例	專家系統、聊天機器人、推薦引擎、自駕車 (目前)	(理論) 能夠執行任何人類可執行的智能任務	(理論) 無限智能，超越人類想像
潛在優點	全天候工作、自動化、增強決策、特定任務表現優異	解決複雜問題、促進創新、提高生產力	解決全球挑戰、加速科學發現、提升生活品質
潛在風險	無法超出編程範圍、數據偏見、依賴人類、缺乏通用智能	控制、安全、社會影響的倫理問題	潛在的生存風險、失控、倫理困境、經濟崩潰
時間表	現在	(專家預測) 未來幾年到幾十年	(專家預測) AGI實現後可能迅速發展

在 2024 12月 OpenAI 的 **12 Days of OpenAI**活動中，所推出的 o3 已經是 邁入**AGI** 的雛型架構。預計會在 2025 年下半年 推出的 **GPT-5** 就標榜是 **AGI** 模型。比當初預期快了好幾年，一般來說**AGI** 就會開始 重朔我們的工作型態

過去四年

- 2022 年 AI 就是 3~4 歲 小孩 很新奇 但無法應用
- 2023 年 AI 就是 高中生 可以處理半專業問題
- 2024 年 AI 已經是 專家等級 智慧已超過 90%的人類
- 那2025 2026 或是 2035 年 這世界 又是如何

1.2 動機



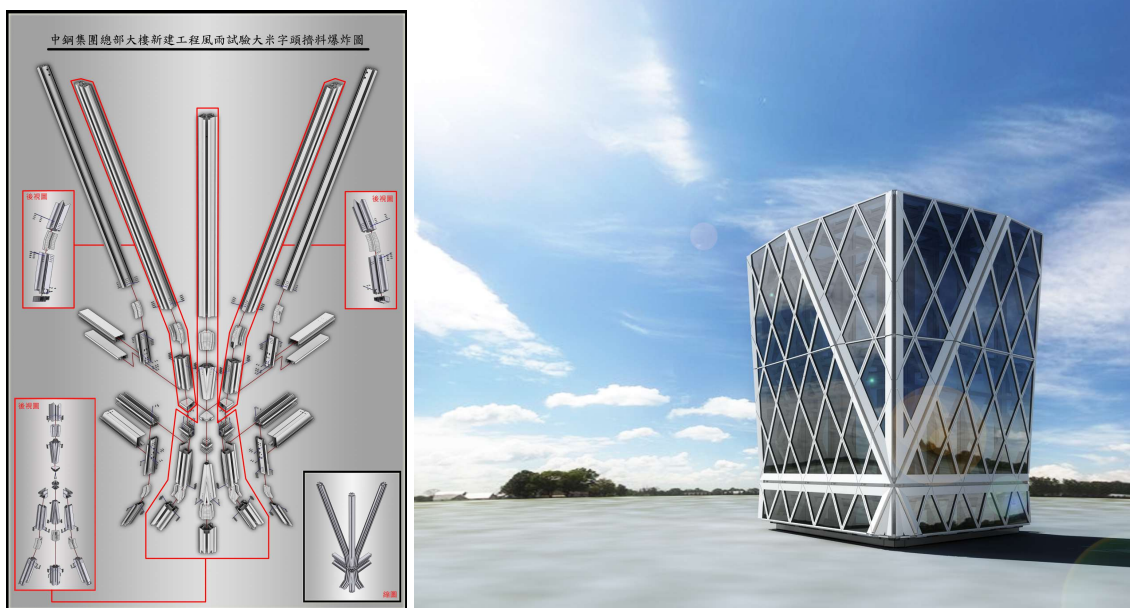
這是1997年左右 利用 Dos 版的3D軟體 所繪製的 清水服務區 還是喜歡當年 簡約 俐落的外觀造型



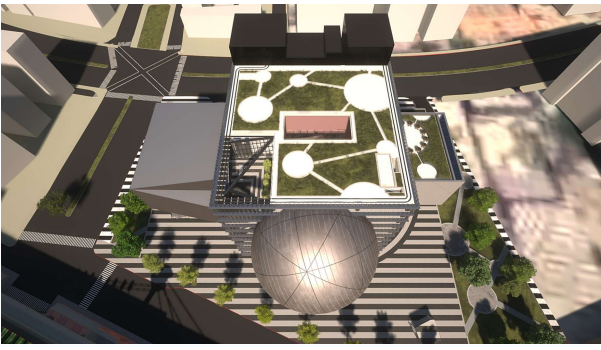
3DESIGN.BIZ
DIGITAL.DESIGN.DRAW

圓山 臨濟護國禪寺

這是十五年前 位於圓山的臨濟 護國禪寺 因為要搬遷及整修 為了尺寸整合，所以例用 BIM 軟體 Revit 將整棟構件 拆解及組合，當年花了很多心血 在研究 中國建築的 斗拱結構



這是 當年 高雄中鋼大樓 的 輔助設計規劃案，此案背景是當初的外國所承包的構件設計失敗，另外重新發包配合了 設計單位 負責的是 構建的3D繪製跟圖面整合，但最後連構件也設計了，並完成了 施工動畫模擬.最後此案順利結案.



這是個人比較遺憾的案子 _ 台北藝術中心 OMA 美國大都會 事務所 台灣第二件 作品（第一 為清水服務區）。此案特殊性是利用 VR 軟體 Unreal Engine 來做整棟的視覺導覽用，負責是整棟的建構，UE 是個非常棒的軟體，可惜此案是以失敗收場，此案另外的收穫是看到了整棟設計圖面的混亂及不專業，錯誤百出。雖然設計經手的是全世界及全台最頂尖的設計公司。

對於數位建築設計 整合 有著 豐富的經驗 幾乎經歷了所有設計發展的重要時刻

- 設計視覺化
- 設計參數化
- 設計虛擬化

今日 設計又再一度面臨了革新 人工智慧 的應用與發展 所有的技術都是 疊加上來的 少了任何一個階段 都只會 事倍功半 案子的製作過程 大部分都是 艱辛跟痛苦的，對我而言，每個案子都是一種磨練 過去 因為 技術不良 資源不足 設計能力的力有未逮 而產生的遺憾 今日都渴望瞭解是否能透過AIGC 的發展來 補足 因此 對於 AIGC 在設計應用的發展，現階段它能做什麼 不能做什麼。未來又會帶來何種的改變。是想要研究跟探討的。